

Procesos acoplados

Motores moleculares y rendimiento

Objetivos teóricos

- Cálculo de las fuerzas y los flujos en motores moleculares.
- Estimación del rendimiento energético en procesos acoplados.

Objetivos prácticos

- La resolución del problema 36.

Paso 1: ¿Qué es un motor molecular?

El principio de Curie establece que, en el régimen lineal y en un sistema isótropo, una reacción química no puede acoplarse con un flujo de materia porque el primer proceso es un proceso escalar y el segundo es un proceso vectorial. Sin embargo, la existencia de anisotropía en ciertos sistemas permite que estos dos procesos puedan acoplarse. Esta situación es muy frecuente en sistemas biológicos, tales como el transporte de iones o moléculas a través de membranas o tejidos celulares, o en filamentos celulares.

Se define **motor molecular** como un dispositivo microscópico que consume energía para producir movimiento o realizar trabajo.

Paso 2: Un motor molecular muy sencillo: la bomba de sodio

Consideremos el transporte de iones sodio a través de la membrana celular. En biofísica, es bien conocido que existe un flujo de sodio desde el interior de la célula hacia el exterior de la misma. Un primer análisis de este proceso revela su carácter extraordinario ya que el flujo va en contra del gradiente de concentración. El flujo de iones sodio no tiende a igualar las concentraciones, ya que en el interior de la célula la concentración de iones sodio es 12 mol/m^3 , mientras que en el medio extracelular la concentración de iones sodio es 145 mol/m^3 . La tendencia natural es que los iones sodio pasaran a través de la membrana celular desde el exterior hacia el interior de la célula. Sin embargo, la célula expulsa sodio. En caso de considerarse como un único proceso, implicaría una producción negativa de entropía, imposible de realizar.

Esta aparente contradicción puede ser resuelta si se considera que, a nivel celular, se está produciendo otro proceso acoplado al flujo de sodio. El acoplamiento de un proceso con producción de entropía negativa y otro con producción de entropía positiva, permite que el primero tenga lugar en sentido opuesto al que predice la termodinámica.

Paso 3: Producción de entropía en la bomba de sodio

Se sabe que el flujo de iones a través de las membranas celulares ocurre de manera simultánea a la hidrólisis del ATP (trifosfato de adenosina). Se puede decir que el transporte de iones se lleva a cabo a expensas de la energía proporcionada por la reacción química de la hidrólisis del ATP.

Se tendría que el flujo de iones sodio tiene lugar con $\sigma_{Na} < 0$, esto es, en sentido contrario al que predice la termodinámica. En cambio, la hidrólisis del ATP ocurre con $\sigma_{ATP} > 0$, cumpliéndose que $\sigma = \sigma_{Na} + \sigma_{ATP} > 0$. El requisito que impone la segunda ley de la termodinámica no está en contradicción con que sea negativa una de las contribuciones.

La producción local de entropía puede escribirse como:

$$T\sigma = Ar + J\Delta\mu > 0 \quad (1)$$

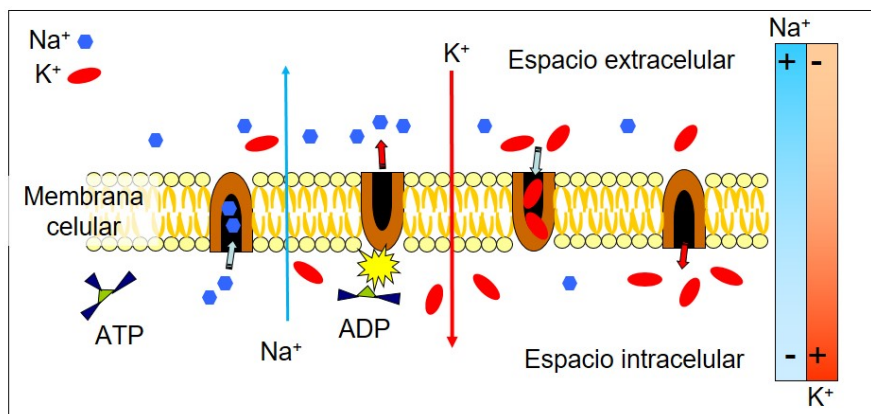
donde la hidrólisis del ATP ha sido caracterizada por la afinidad A y la velocidad r de reacción. La difusión de iones sodio está descrita en términos de la diferencia de potencial químico $\Delta\mu$ entre el interior y el exterior celulares ($\Delta\mu \equiv \mu_{ext} - \mu_{int}$) y el flujo iónico J .

Fuerza termodinámica: $X_1 = \frac{A}{T}$ Flujo termodinámico: $J_1 = r$

Fuerza termodinámica: $X_2 = \frac{\Delta\mu}{T}$ Flujo termodinámico: $J_2 = J$

La reacción química progresa según su tendencia natural, $A > 0$ y $r > 0$, de manera que $\sigma_{ATP} = Ar/T > 0$. El flujo de iones va en contra de su tendencia natural ya que tiene lugar desde el interior hacia el exterior, $\Delta\mu > 0$ y $J < 0$, con $\sigma_{Na} = J\Delta\mu/T < 0$.

La descripción del proceso podría completarse considerando el transporte de iones potasio y de moléculas de agua, además de los gradientes de potencial eléctrico a través de la membrana celular.



Paso 4: Ecuaciones fenomenológicas

Las ecuaciones fenomenológicas pueden escribirse como:

$$r = L_{11}A + L_{12}\Delta\mu \quad (2)$$

$$J = L_{21}A + L_{22}\Delta\mu \quad (3)$$

Paso 5: Rendimiento energético en procesos acoplados

Supongamos dos procesos acoplados, a los que denominamos 1 y 2, caracterizados por flujos J_i y fuerzas X_i ($i = 1, 2$). La producción local de entropía asociada a estos procesos es:

$$\sigma = J_1X_1 + J_2X_2 \quad (4)$$

Las ecuaciones fenomenológicas pueden escribirse como:

$$J_1 = L_{11}X_1 + L_{12}X_2 \quad (5)$$

$$J_2 = L_{21}X_1 + L_{22}X_2 \quad (6)$$

La producción de entropía originada por los dos procesos debe ser positiva. Para que $\sigma > 0$, o bien ambos sumandos han de ser positivos, o bien uno de ellos puede ser negativo, siempre y cuando el otro sea positivo y su magnitud lo suficientemente grande como para compensar el término negativo.

Por ejemplo, imaginemos que $\sigma_1 = J_1X_1 > 0$ y $\sigma_2 = J_2X_2 < 0$. En este caso, el proceso 2 se lleva a cabo en sentido opuesto al que tendría en el caso de producirse por sí solo; el proceso 1, en cambio, tiene lugar según su tendencia natural. Es el acoplamiento entre ambos procesos el que permite que el proceso 2 proceda en el sentido en el que lo hace.

Para llevar a cabo un tratamiento genérico, supondremos que ambos flujos son positivos, $J_1 > 0$ y $J_2 > 0$, mientras que las fuerzas verifican las desigualdades $X_1 > 0$ y $X_2 < 0$. Una estimación del **grado de acoplamiento** entre los dos procesos puede hacerse mediante un coeficiente q definido como:

$$q \equiv \frac{L_{12}}{(L_{11}L_{22})^{1/2}} \quad (7)$$

El requerimiento de que la producción de entropía tiene que ser positiva implica que $L_{11}L_{22} \geq L_{12}^2$, y de esta desigualdad se sigue que los valores del coeficiente q están comprendidos entre -1 y $+1$. Si $q = 1$ se dice que los procesos están totalmente acoplados

y cuando $q = 0$ se dice que los procesos están desacoplados. Nótese que cuando $q < 0$ el tipo de acoplamiento no es el adecuado para que el proceso 1 (en el que $X_1 > 0$) produzca un flujo positivo del proceso 2 para el que se verifica que $X_2 < 0$.

Otra magnitud de interés para caracterizar el proceso es el parámetro η :

$$\eta \equiv -\frac{J_2 X_2}{J_1 X_1} \quad (8)$$

Este parámetro puede interpretarse como la fracción de energía liberada por el proceso 1 y que es aprovechada por el proceso 2. En otras palabras, es la razón entre la energía consumida por el proceso 2 y la energía liberada por el proceso 1. Cuando el proceso 1 ocurre se libera una energía $J_1 X_1$ que es aprovechada por el proceso 2 para proceder en contra de su tendencia natural, y al hacerlo gasta una energía $J_2 X_2$. En algunos textos, el parámetro η se dice que mide el **rendimiento de la conversión energética** en procesos acoplados.

Sustituyendo las ecuaciones (5) y (6) en (8), después de operar matemáticamente de forma conveniente, se obtiene la siguiente expresión para el parámetro q :

$$\eta = -\frac{Z\chi(q + Z\chi)}{1 + qZ\chi} \quad (9)$$

donde se han introducido dos variables para simplificar:

$$Z \equiv \left(\frac{L_{22}}{L_{11}} \right)^{1/2}$$

$$\chi \equiv \frac{X_2}{X_1}$$

Si ahora estamos interesados en obtener el mayor rendimiento para un valor dado de las fuerzas termodinámicas, imponemos la condición de extremo $d\eta/d\chi = 0$. Se obtiene que el rendimiento presenta un valor máximo dado por la expresión:

$$\eta_{max} = \left[\frac{q}{(1 - q^2)^{1/2} + 1} \right]^2 \quad (10)$$

cuando el parámetro χ tiene el siguiente valor:

$$\chi_{max} = \frac{(1 - q^2)^{1/2} - 1}{qZ} \quad (11)$$